ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TI

SISTEMA DE BASE DE DATOS

S1

TALLER DE LENGUAJES DE PROGRAMACION

2026

CREACIÓN Y CONSULTAS DE UNA BASE DE DATOS

Crear y configurar una base de datos para un sistema de videojuegos en línea, implementando tablas relacionadas, insertando datos de prueba, realizando consultas SQL y desarrollando un procedimiento almacenado para actualizar el nivel de un jugador según su experiencia.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y SUS TABLAS

Se trabajó con la base de datos juego_online_Daniel, utilizando phpMyAdmin en el entorno local de XAMPP.

Se crearon seis tablas principales:

- Jugadores: almacena los datos de los jugadores, como nombre de usuario, nivel, experiencia, monedas y región.
- Juegos: contiene la información de los videojuegos registrados.
- Items: almacena los objetos disponibles dentro del sistema.
- Inventario_Items: relaciona los jugadores con los objetos que poseen.
- Partidas: registra los puntajes y resultados de las partidas.
- Logros: almacena los logros obtenidos por los jugadores.



Tabla	Acción	Filas
inventario_items	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	
items	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	
juegos	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	
jugadores	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	
logros	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	
partidas	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	
6 tablas	Número de filas	

INSERCIÓN Y CONSULTA DE DATOS

Después de crear las tablas, se insertaron datos de prueba para simular jugadores, videojuegos, objetos, inventarios, partidas y logros.
Para comprobar los registros de los jugadores, se ejecutó la siguiente consulta:

```
SELECT nombre_usuario, nivel, experiencia
FROM Jugadores
ORDER BY nivel DESC;
```

Esta consulta muestra el nombre de cada jugador, su nivel y su experiencia, ordenando los resultados desde el nivel más alto hasta el más bajo.



CONSULTAS DE CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS

Se realizaron cuatro consultas para obtener información relevante del sistema:

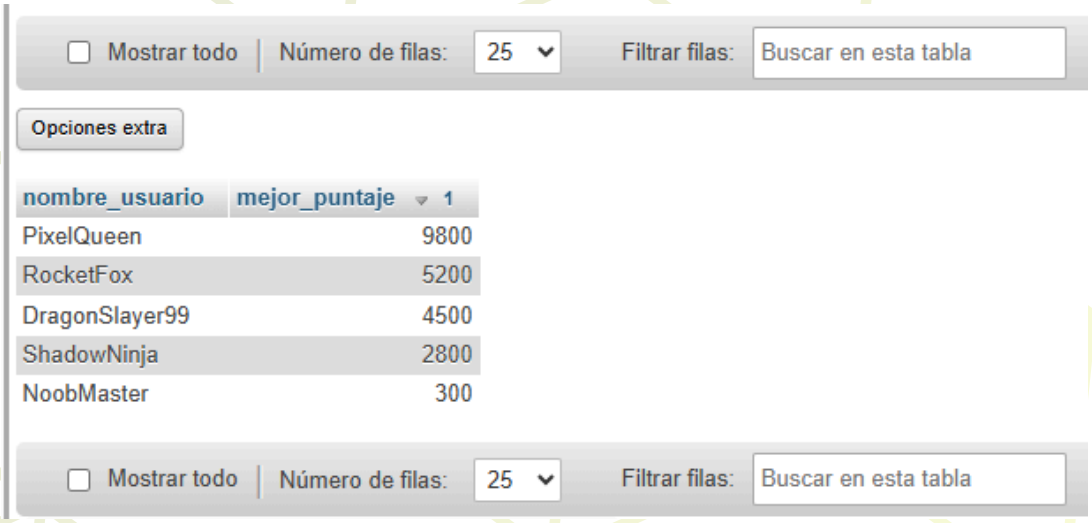
1. Clasificación por mejor puntaje: permitió identificar el puntaje más alto conseguido por cada jugador. PixelQueen obtuvo el mayor puntaje, con 9800 puntos.
2. Clasificación por videojuego: permitió consultar las partidas de Battle Arena Online y ordenar los resultados según el puntaje.
3. Catálogo de objetos del inventario: permitió identificar los objetos de cada jugador, su rareza, cantidad y fecha de obtención.
4. Ranking de victorias: permitió contar las victorias y el número total de partidas jugadas por cada usuario.

La consulta de clasificación por mejor puntaje utilizó las tablas Partidas y Jugadores mediante una unión:

La consulta de clasificación por mejor puntaje utilizó las tablas Partidas y Jugadores mediante una unión:

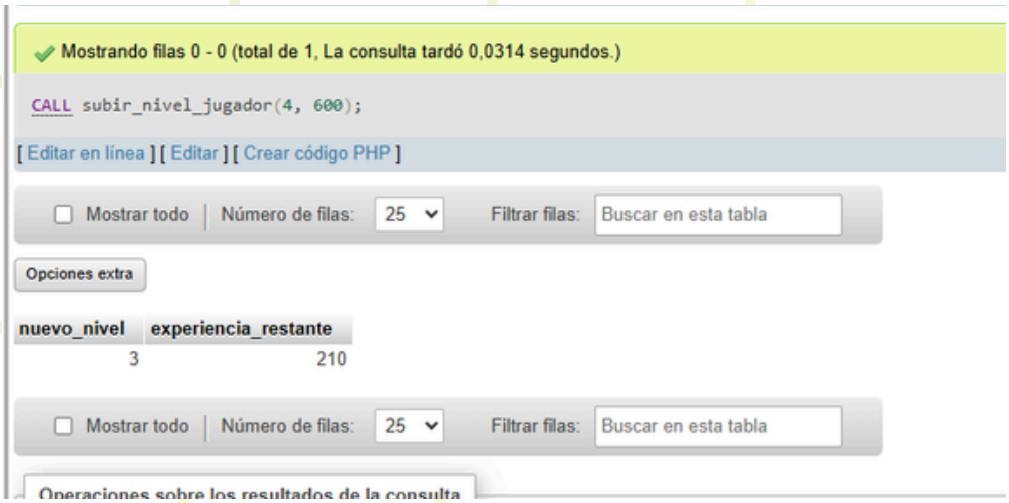
```
SELECT
   j.nombre_usuario,
   MAX(p.puntaje) AS mejor_puntaje
FROM Partidas p
JOIN Jugadores j
   ON j.jugador_id = p.jugador_id
GROUP BY
   j.jugador_id,
   j.nombre_usuario
ORDER BY mejor_puntaje DESC;
```

La función MAX() obtiene el puntaje más alto de cada jugador, mientras que GROUP BY agrupa sus partidas y ORDER BY organiza la clasificación de mayor a menor.



Para comprobar su funcionamiento, se ejecutó el procedimiento con el jugador NoobMaster, cuyo identificador es 4:

```
CALL subir_nivel_jugador(4, 600);
```



procedimiento se ejecutó correctamente, incrementó el nivel del jugador y conservó los 110 puntos de experiencia restantes.

CONCLUSIÓN:

Durante la sesión se logró:

- Crear las seis tablas principales de la base de datos.
- Registrar datos de prueba para representar el funcionamiento del sistema.
- Ejecutar consultas SQL para clasificar jugadores, consultar partidas, revisar inventarios y contar victorias.
- Crear y probar un procedimiento almacenado para actualizar el nivel y la experiencia de un jugador.
- Verificar los resultados de las operaciones mediante phpMyAdmin.

En esta primera sesión se implementó la estructura inicial de una base de datos para un sistema de videojuegos en línea. Se practicó la creación de tablas relacionadas, la inserción y consulta de registros, el uso de funciones de agregación y las uniones entre tablas.

Además, se comprobó el funcionamiento de un procedimiento almacenado mediante una prueba real con uno de los jugadores registrados. Esto permitió comprender cómo automatizar operaciones dentro de una base de datos y verificar sus resultados.

En conclusión, la sesión permitió establecer una base funcional para continuar desarrollando las siguientes actividades del proyecto.